

Exercice 23

1) Soit $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \cos 3x \cos^3 x \end{cases}$

Notons que $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

Etude de la parité:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = \cos(-3x) \cos^3(-x)$$

On, la fonction cosinus étant paire, on a:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) &= \cos(3x) \cos^3(x) \\ \Leftrightarrow f(-x) &= f(x) \end{aligned}$$

Etude de la périodicité

Notons que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x + \pi \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f(x + \pi) &= \cos(3(x + \pi)) \cos^3(x + \pi) \\ &= \cos(3x + 3\pi) \cos^3(x + \pi) \end{aligned}$$

On, la fonction cosinus est 2π -périodique.

De plus, $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + \pi) = -\cos(x)$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f(x + \pi) &= \cos(3x + 2\pi + \pi) \cos^3(x + \pi) \\ f(x + \pi) &= -\cos(3x) \times (-\cos^3(x)) \\ f(x + \pi) &= \cos(3x) \cos^3(x) = f(x) \end{aligned}$$

La fonction f est donc π -périodique et paire.

Ainsi, nous pourrions nous contenter d'étudier f sur l'intervalle $[0, \pi]$

$[0, \pi/2]$

Par parité tu obtiendra $[-\pi/2, \pi/2]$ puis par périodicité $\mathbb{R}$.

2) f est un produit de fonctions composées dérivables sur $\mathbb{R}$, ainsi f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) &= -3 \sin(3x) \cos^3(x) - 3 \sin(x) \cos^2(x) \cos(3x) \\ f'(x) &= -3 \cos^2(x) (\cos(x) \sin(3x) + \sin(x) \cos(3x)) \\ f'(x) &= -3 \cos^2(x) \sin(4x)\end{aligned}$$

$$\text{Or, } \forall x \in \mathbb{R}, \cos^2(x) \geq 0.$$

Ainsi, le signe de $f'(x)$ dépend de celui de $\sin(4x)$.

Ici l'étude est plus facile si elle se concentre sur x $\in$ $[0; \pi/2]$ et donc a $\in$ $[0; 2\pi]$

Soit $a \in [0; 4\pi]$

$$\sin(a) \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq a \leq \pi \text{ ou } 2\pi \leq a \leq 3\pi$$

Posons $a = 4x$.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi, } \sin(4x) \geq 0 &\Leftrightarrow 0 \leq 4x \leq \pi \text{ ou } 2\pi \leq 4x \leq 3\pi \\ &\Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{2\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

